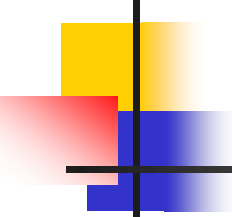


Molecular Graphs and GNNs

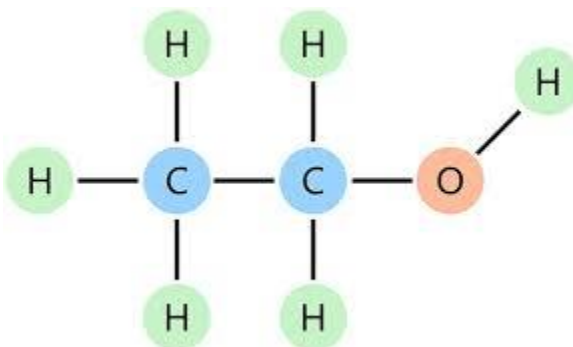


Common molecular representations

- Biểu diễn phân tử cho phép mã hóa cấu trúc hóa học theo định dạng mà máy tính có thể xử lý, phục vụ cho các ứng dụng trong phát hiện thuốc, tin học hóa học (cheminformatics), và hóa học tính toán.
- Các dạng biểu diễn chính:
 - SMILES (Hệ thống Nhập Chuỗi Đầu vào Phân tử Đơn giản hóa: Simplified Molecular Input Line Entry System)
 - SMARTS (Đặc tả Mục tiêu Tùy ý theo SMILES: SMILES Arbitrary Target Specification)
 - SELFIES (Chuỗi Tự Tham chiếu nhúng: Self-Referencing Embedded Strings)
 - InChI (Định danh Hóa học Quốc tế: International Chemical Identifier)
 - Đồ thị phân tử (Molecular graphs)

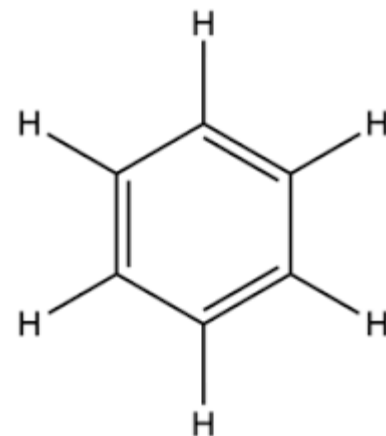
SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System)

- Định nghĩa: Một dạng biểu diễn cấu trúc hóa học dưới dạng văn bản tuyến tính sử dụng các ký tự ASCII.
- Đặc điểm chính:
 - Mã hóa nguyên tử, liên kết và sự kết nối trong một chuỗi ngắn gọn.
 - Dấu ngoặc đơn biểu thị nhánh, và các con số chỉ điểm đóng vòng.
 - Ví dụ: Ethanol $C_2H_6O \rightarrow CCO$
- Ưu điểm: Được sử dụng rộng rãi, ngắn gọn, dễ đọc với con người.
- Hạn chế: Cấu trúc phức tạp (ví dụ: lập thể, tautomer) có thể khó mã hóa.



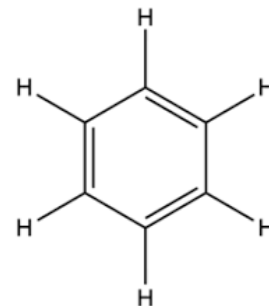
SMARTS (SMILES Arbitrary Target Specification)

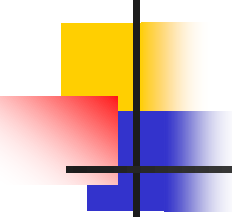
- Định nghĩa: Ngôn ngữ khớp mẫu (pattern matching) dựa trên SMILES, được sử dụng để xác định các tiểu cấu trúc (substructures) và thực hiện tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu phân tử.
- Đặc điểm chính:
 - Cho phép mã hóa các đặc điểm phân tử phức tạp hơn như: Lớp nguyên tử, Tính thơm (aromaticity), Hệ vòng
 - Thường được dùng trong các công cụ tin học hóa học (cheminformatics) để tìm kiếm tiểu cấu trúc.
- Ví dụ: Vòng thơm (Benzen) → c1ccccc1
- Ưu điểm: Linh hoạt cho việc tìm kiếm tiểu cấu trúc.
- Hạn chế: Phức tạp hơn và khó hiểu hơn so với SMILES.



SELFIES (Self-Referencing Embedded Strings)

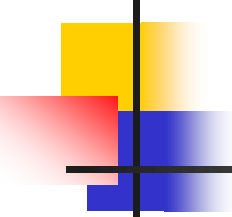
- Định nghĩa: Một biểu diễn phân tử là mã hóa dựa trên chuỗi có thể đảo ngược hoàn toàn được thiết kế để luôn tạo ra các cấu trúc hóa học hợp lệ.
- Các tính năng chính: Các chuỗi SELFIES rất mạnh mẽ và luôn có thể được giải mã thành các cấu trúc phân tử hợp lệ, ngay cả khi bị đột biến hoặc sửa đổi.
- Ví dụ: Benzen $\rightarrow$ C1=CC=CC=C1
- Ưu điểm: Có khả năng chịu lỗi cao; tất cả các chuỗi SELFIES đều giải mã thành các phân tử hợp lệ, giúp nó hữu ích trong học máy.
- Hạn chế: Ít dễ đọc hơn SMILES.





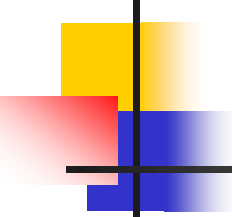
InChI (International Chemical Identifier)

- Định nghĩa: Một định danh văn bản chuẩn hóa do IUPAC phát triển, cung cấp một biểu diễn chuẩn mực, duy nhất của một phân tử.
- Các tính năng chính: Bao gồm các lớp cho các tính năng phân tử khác nhau: kết nối, điện tích, cấu trúc lập thể và thành phần đồng vị.
- Ví dụ: Ethanol → InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
- Ưu điểm: Định danh chuẩn hóa, duy nhất cho từng phân tử.
- Hạn chế: Ít gọn nhẹ và dễ đọc hơn SMILES, khó sử dụng hơn trong một số ứng dụng.



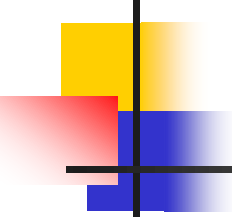
Molecular Graphs

- Định nghĩa: Biểu diễn dựa trên đồ thị trong đó các nguyên tử là đỉnh và liên kết là cạnh.
- Các tính năng chính:
 - Hữu ích trong tin học hóa học và hóa học tính toán để trực quan hóa các cấu trúc phân tử.
 - Có thể được biểu diễn trong ma trận kề hoặc ký hiệu đồ thị.
- Ví dụ: Các nguyên tử là các nút và liên kết là các đường kết nối chúng.
- Ưu điểm: Trực quan để hiểu kết nối.
- Hạn chế: Không nhỏ gọn như biểu diễn dựa trên chuỗi.



Comparison of Molecular Representations

Representation	Description	Advantages	Limitations
SMILES	Linear ASCII string	Compact, widely used	Complex to encode stereochemistry
SMARTS	Substructure search patterns	Powerful for substructure matching	Less intuitive, more complex
SELFIES	Robust string encoding	Always valid molecules, error-tolerant	Less human-readable
InChI	Canonical identifier	Standardized, unique	Less compact, harder to use directly
Molecular Graphs	Graph-based, visual representation	Intuitive for structure visualization	Not as compact, harder to manipulate



SMILES notation -5 rules

1. Nguyên tử & liên kết: Được biểu diễn bằng ký hiệu hóa học của chúng (Na,C,F)

Viết thường: vòng thơm (c1ccccc1)

- Liên kết đơn

= Liên kết đôi

Liên kết ba

* Liên kết thơm

. Cấu trúc không liên kết

SMILES notation - 5 rules

2. Simple chains: Hydrogens are usually suppressed

CC

CH₃CH₃

Ethane

C=C

CH₂CH₂

Ethene

CBr

CH₃Br

Bromomethane

C#N

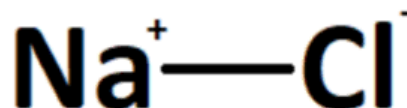
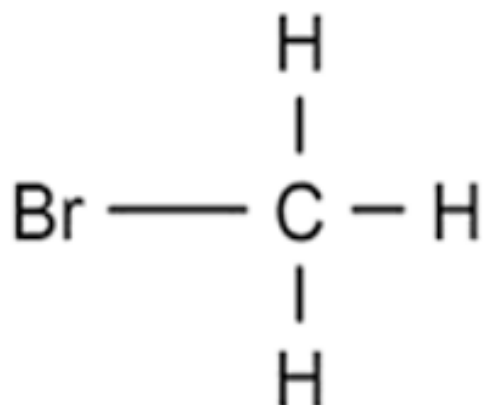
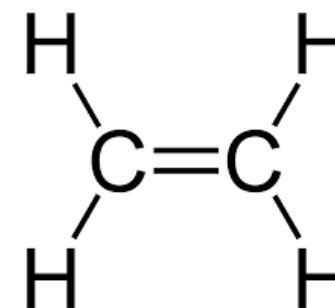
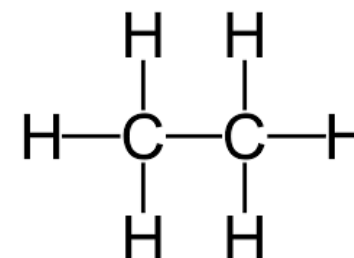
C=N

Hydrocyanic acid

Na.Cl

NaCl

Sodium chloride



SMILES notation -5 rules

3. Các nhánh

- Các nhánh được chỉ định bằng dấu ngoặc đơn, kết nối với nguyên tử trước đó
- Bao gồm ký tự liên kết sau dấu ngoặc đơn bên trái nếu cần

CC(O)C

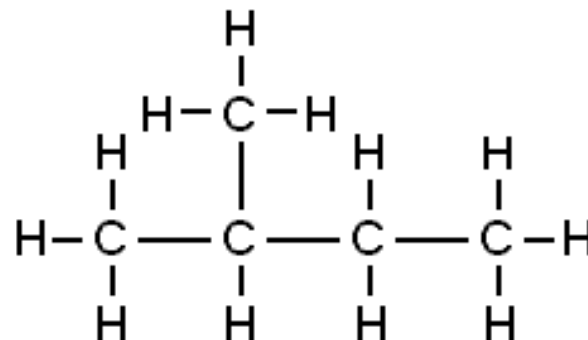
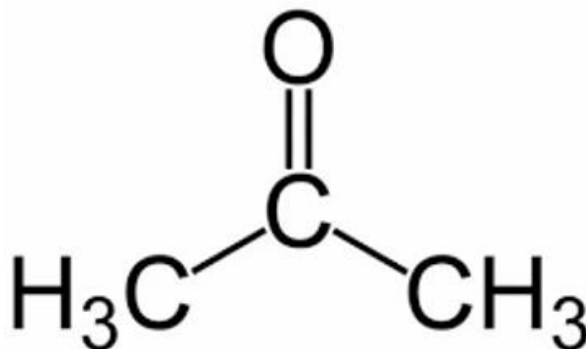
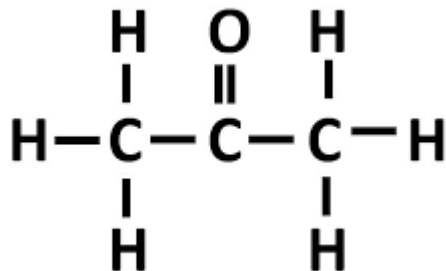
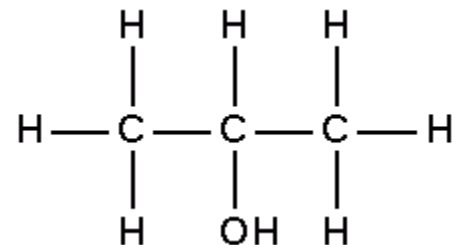
2-Propanol

CC(=O)C

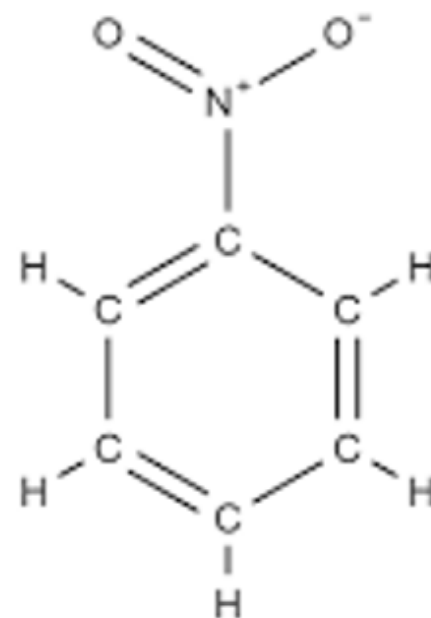
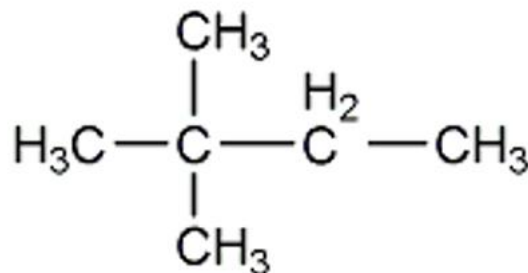
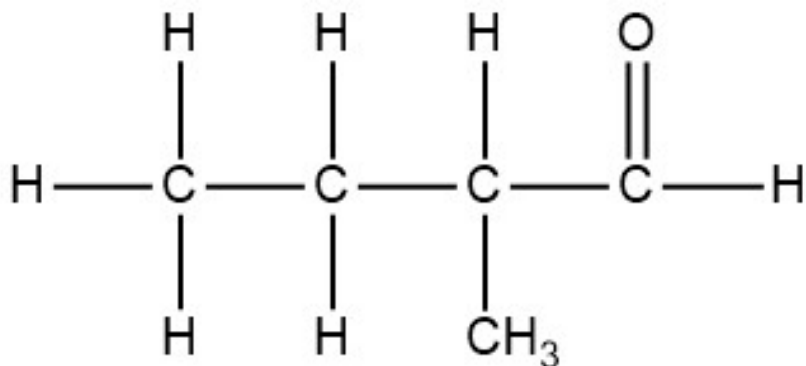
2-Propanone

CC(CC)C

2-Methylbutane



- CCC(C)C(=O) 2-Methylbutanal
- c1c(N(=O)=O)ccccc1 Nitrobenzene
- CC(C)(C)CC 2,2-Dimethylbutane



SMILES notation -5 rules

4. Rings

- Vòng được chỉ định bằng số.
- Cùng một số chỉ ra các nguyên tử mở/đóng của vòng.
- Loại liên kết đứng sau nguyên tử nhưng trước số.

C=1CCCCC1

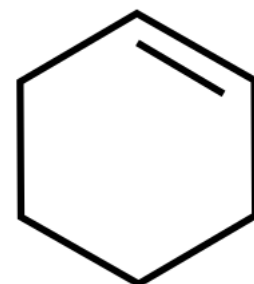
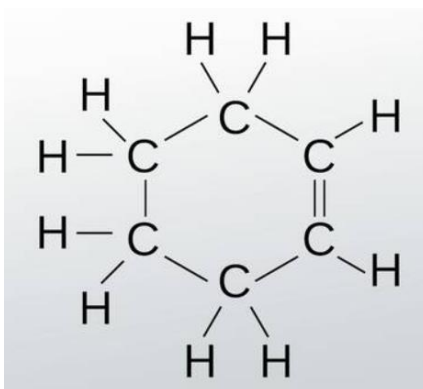
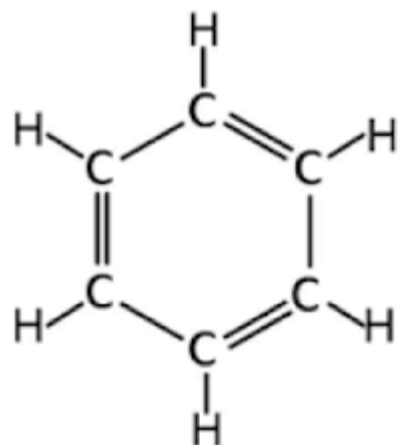
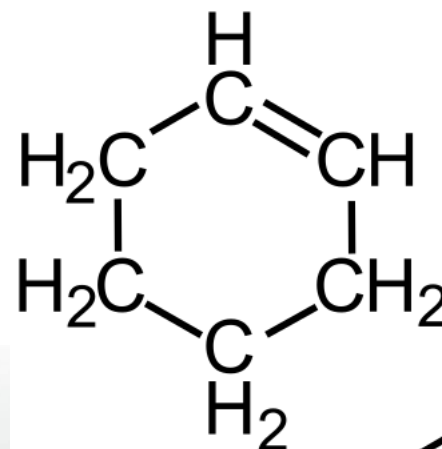
Cyclohexene

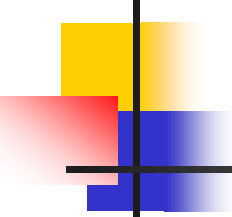
C*1*C*C*C*C*C1

Benzene

C1ccccc1

Benzene

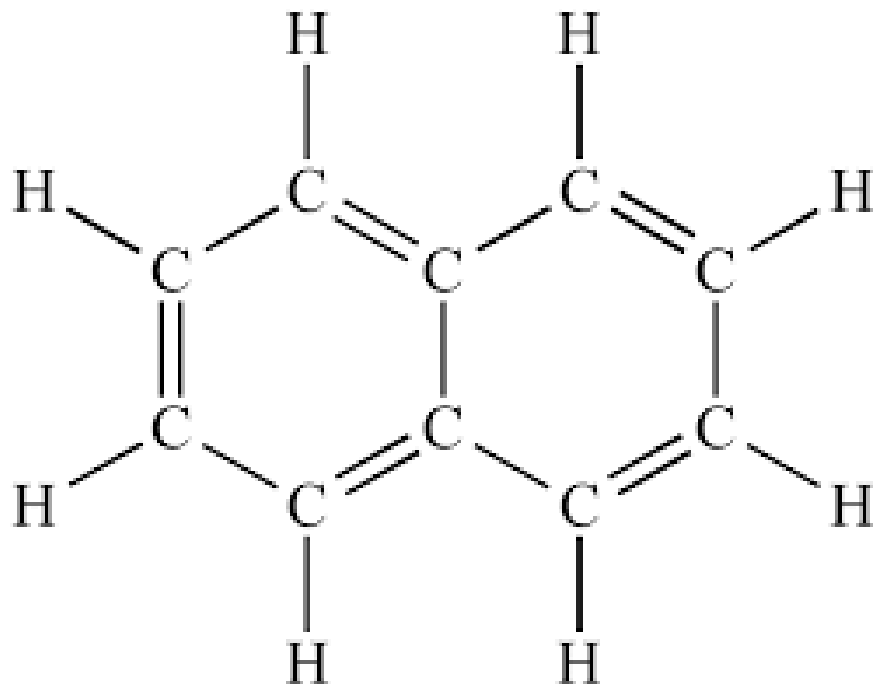
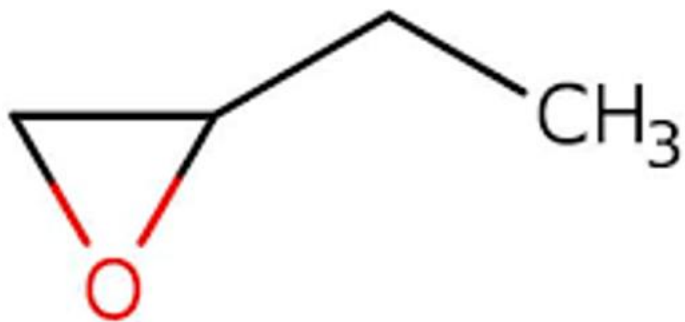




■ C1OC1CC

Ethyloxirane C_4H_8O

■ C1cc2ccccc2cc1 Naphthalene (Băng phiến) $C_{10}H_8$



SMILES notation -5 rules

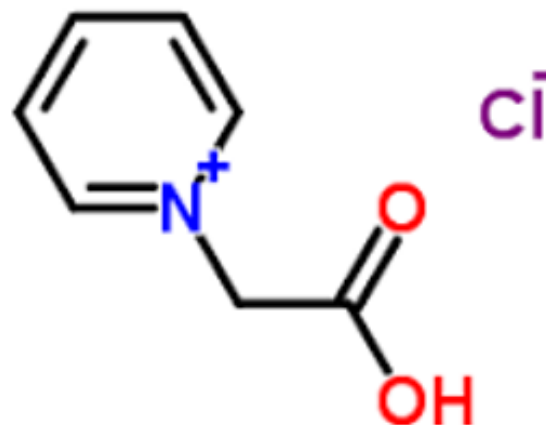
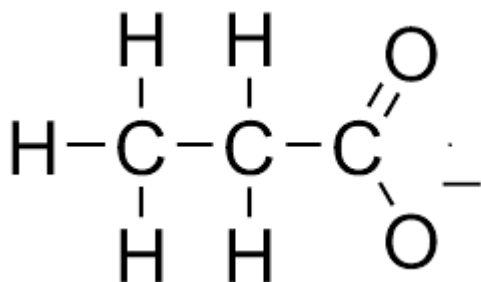
5. Charges Charge is specified in {}

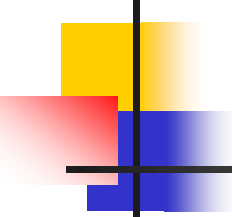
CCC(=O)O{-1} Ionized form of propanoic acid

CCC(=O)O{-}

c1ccccc{n{+1}}1CC(=O)O
pyridinium

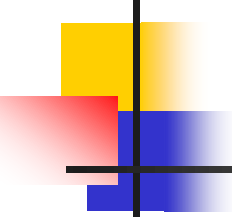
1-Carboxymethyl





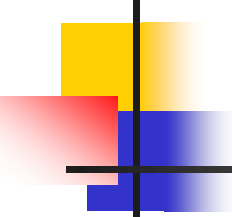
SMILES notation

- Tên mơ hồ (Ambiguous names) [] được sử dụng để phân tách các nguyên tử riêng lẻ
- Sc → sulfur + aromatic carbon
- [Sc] → Scandium



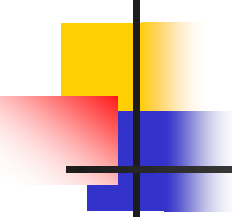
Morgan Fingerprints

- Định nghĩa: Dấu vân tay Morgan (còn được gọi là dấu vân tay tròn) là một loại mô tả phân tử được sử dụng để mã hóa các cấu trúc hóa học để phân tích tính toán trong tin học hóa học và khám phá thuốc.
- Công dụng chính: Dấu vân tay Morgan được sử dụng rộng rãi cho các nhiệm vụ như tìm kiếm sự tương đồng, mô hình hóa mối quan hệ cấu trúc-hoạt động định lượng (QSAR) và sàng lọc ảo.
- Nguồn gốc: Chúng dựa trên thuật toán Morgan, một phần mở rộng của Dấu vân tay kết nối mở rộng (ECFP: Extended-Connectivity Fingerprints).



How Morgan Fingerprints Work

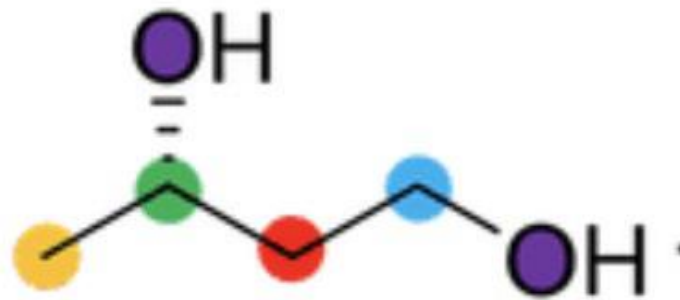
- **Biểu diễn hình tròn (Circular Representation):**
 - Các nguyên tử trong phân tử được sử dụng làm tâm và một cấu trúc con hình tròn xung quanh mỗi nguyên tử được mã hóa.
 - Bán kính xác định kích thước của cấu trúc con xung quanh nguyên tử trung tâm sẽ được xem xét.
- **Mã hóa tính năng (Feature Encoding):**
 - Mỗi cấu trúc con hình tròn được mã hóa dưới dạng vectơ nhị phân (chuỗi bit), trong đó sự hiện diện của các tính năng cụ thể (ví dụ: nguyên tử, liên kết, vòng) được ghi là 1 và sự vắng mặt được ghi là 0.
 - Bán kính xác định có bao nhiêu lớp nguyên tử xung quanh nguyên tử trung tâm được xem xét (ví dụ: bán kính 2 bao gồm các nguyên tử và liên kết cách xa tối đa hai liên kết).
- **Va chạm của các cấu trúc con (Collision of Substructures):**
 - Các cấu trúc con được băm thành dấu vân tay có độ dài cố định (ví dụ: 1024 bit) trong đó có thể xảy ra va chạm băm, nghĩa là nhiều cấu trúc con có thể ánh xạ vào cùng một bit.



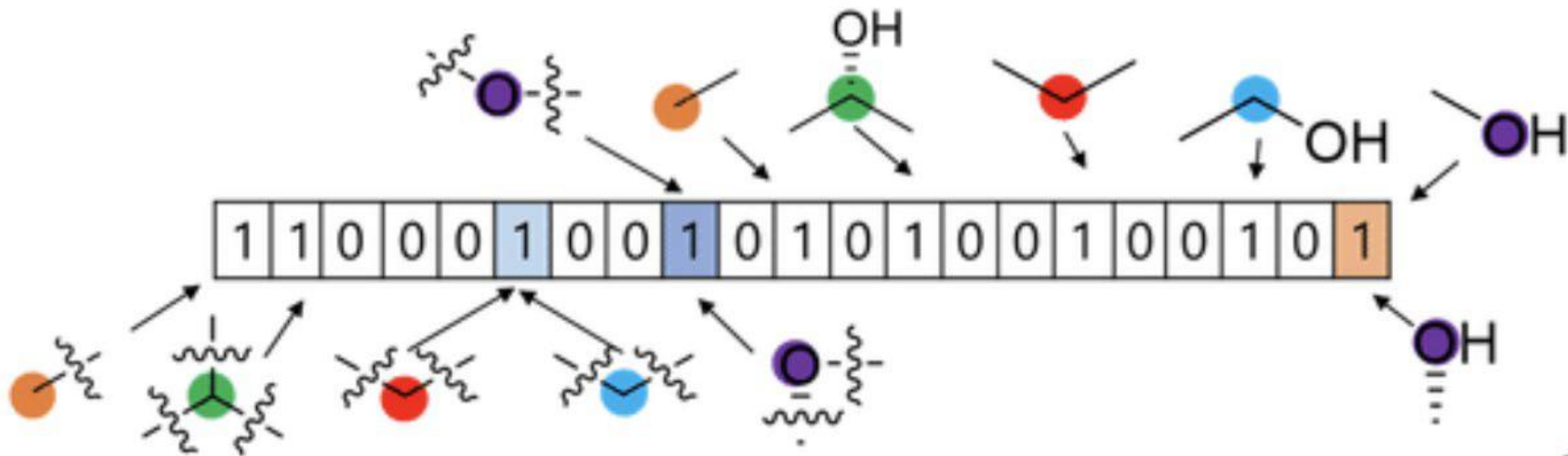
Example of Morgan Fingerprint Generation

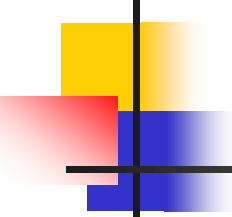
- Bước 1: Bắt đầu với một nguyên tử trong phân tử.
- Bước 2: Xây dựng một cấu trúc phụ bằng cách mở rộng ra ngoài đến một bán kính được chỉ định (ví dụ: bán kính 2).
- Bước 3: Băm cấu trúc phụ thành một mã định danh duy nhất (bit).
- Bước 4: Lặp lại cho tất cả các nguyên tử và tạo dấu vân tay nhị phân biểu diễn toàn bộ phân tử.
- Ví dụ benzen (C_6H_6):
 - Các nguyên tử trong một vòng được mã hóa bởi các cấu trúc phụ hình tròn ở một bán kính nhất định.
 - Các cấu trúc phụ này được băm thành các bit nhị phân.

Example



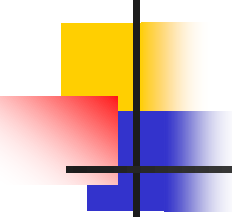
Molecular structure





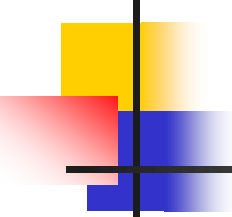
Advantages of Morgan Fingerprints

- Độ nhạy cao với những thay đổi về cấu trúc (High Sensitivity to Structural Changes): Ghi lại môi trường hóa học cục bộ, khiến chúng nhạy cảm với những thay đổi nhỏ về cấu trúc, hữu ích cho việc tinh chỉnh các đặc điểm phân tử.
- Hiệu quả (Efficiency): Hiệu quả về mặt tính toán và dễ triển khai, ngay cả đối với các thư viện hợp chất lớn.
- Được sử dụng rộng rãi (Widely Used): Được hỗ trợ trong nhiều công cụ tin học hóa học (ví dụ: RDKit) và được sử dụng rộng rãi trong QSAR, sàng lọc ảo và tìm kiếm sự tương đồng.



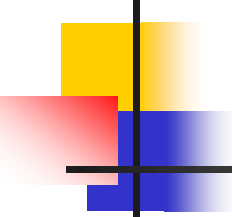
Applications of Morgan Fingerprints

- Tìm kiếm tính tương đồng phân tử (Molecular Similarity Searches): Được sử dụng để xác định các phân tử có cấu trúc phụ tương tự như phân tử truy vấn, hỗ trợ tối ưu hóa dẫn đầu và sàng lọc hợp chất.
- Mô hình QSAR (QSAR Models): Dấu vân tay Morgan thường được sử dụng làm mô tả trong các mô hình học máy để dự đoán hoạt động sinh học dựa trên cấu trúc hóa học.
- Sàng lọc ảo (Virtual Screening): Được sử dụng rộng rãi trong sàng lọc hợp chất ảo để tìm các ứng cử viên thuốc tiềm năng có cấu trúc tương tự với các phân tử hoạt động đã biết.



Overview of Molecular Graphs

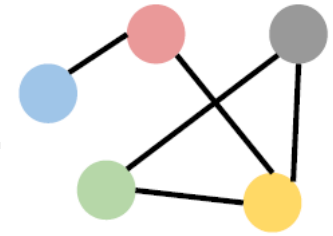
- Định nghĩa: Đồ thị phân tử là biểu diễn toán học của một phân tử trong đó các nguyên tử được biểu diễn dưới dạng các nút (đỉnh) và các liên kết giữa các nguyên tử được biểu diễn dưới dạng các cạnh (đường).
- Khái niệm chính: Đồ thị phân tử được sử dụng để mô hình hóa cấu trúc và khả năng kết nối của các phân tử trong hóa học tính toán và tin học hóa học.
- Ứng dụng: Được sử dụng trong tìm kiếm sự tương đồng về hóa học, mô hình QSAR và thiết kế thuốc dựa trên cấu trúc.



Elements of a Molecular Graph

- **Nút (Đỉnh):**
 - Biểu diễn các nguyên tử riêng lẻ trong phân tử.
 - Mỗi nút được dán nhãn theo loại nguyên tử (ví dụ: cacbon, oxy).
- **Cạnh (Dòng):**
 - Biểu diễn các liên kết giữa các nguyên tử.
 - Có thể biểu diễn liên kết đơn, đôi hoặc ba và có thể được dán nhãn tương ứng.
- **Cạnh có trọng số (tùy chọn):**
 - Trong một số đồ thị phân tử, các cạnh có thể được dán nhãn để biểu diễn cường độ liên kết hoặc thứ tự liên kết.
- **Ví dụ:**
 - Ethanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$):
 - Nút: nguyên tử C, H, O.
 - Cạnh: Liên kết đơn kết nối C-C, C-H, C-O và O-H.

Types of Graph



■ Đồ thị vô hướng:

- Các cạnh không có hướng, biểu diễn kết nối nguyên tử với nguyên tử đơn giản (ví dụ: liên kết cộng hóa trị).
- Biểu diễn phổ biến nhất cho các phân tử nhỏ.

■ Đồ thị có hướng:

- Các cạnh có hướng, được sử dụng để biểu diễn dòng chảy hoặc hướng cụ thể (ví dụ: trong cơ chế phản ứng).

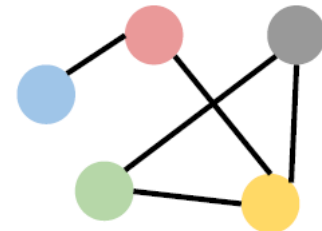
■ Đồ thị có nhãn:

- Cả nút và cạnh đều được gắn nhãn để phản ánh loại nguyên tử và thứ tự liên kết.
- Hữu ích trong các ứng dụng mà chi tiết hóa học (loại nguyên tử, loại liên kết) là quan trọng.

■ Đồ thị có trọng số:

- Các cạnh hoặc nút được gán trọng số (giá trị số) để chỉ ra các thuộc tính như độ dài liên kết hoặc cường độ liên kết.

Representation of Molecular Graphs



■ Ma trận kề:

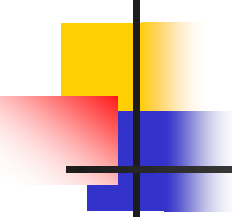
- Ma trận mà các hàng và cột biểu diễn các nguyên tử, và sự hiện diện của liên kết giữa hai nguyên tử được biểu thị bằng 1 trong ô tương ứng (hoặc theo thứ tự liên kết).

■ Danh sách kề:

- Danh sách mà mỗi nguyên tử được ghép nối với các nguyên tử mà nó được kết nối, được sử dụng để mô tả khả năng kết nối của đồ thị hiệu quả hơn.

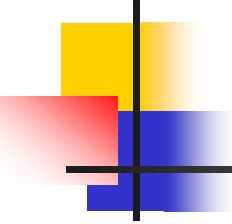
■ Hình ảnh đồ thị:

- Mô tả đồ họa trong đó các nguyên tử (nút) được kết nối bằng các đường (cạnh), cho thấy cấu trúc của phân tử.



Applications of molecular graphs in drug discovery

- **Tìm kiếm tính tương đồng về mặt hóa học:**
 - Biểu đồ phân tử được sử dụng để so sánh tính tương đồng về mặt cấu trúc giữa các phân tử, hỗ trợ xác định chì và sàng lọc hợp chất.
- **Mô hình QSAR:**
 - Các tính năng dựa trên biểu đồ (ví dụ: chỉ số kết nối, mô tả tô pô) được sử dụng làm đầu vào cho các mô hình Quan hệ cấu trúc-hoạt động định lượng (QSAR) để dự đoán hoạt động sinh học.
- **Mạng nơ-ron đồ thị (GNN):**
 - Được sử dụng trong học máy, trong đó các phân tử được xử lý dưới dạng biểu đồ và các mô hình học sâu dự đoán các đặc tính như độc tính hoặc ái lực liên kết.
- **Thiết kế thuốc dựa trên cấu trúc:**
 - Biểu đồ phân tử có thể giúp hình dung và phân tích các vị trí liên kết trong protein, hỗ trợ thiết kế thuốc có các tương tác cụ thể.

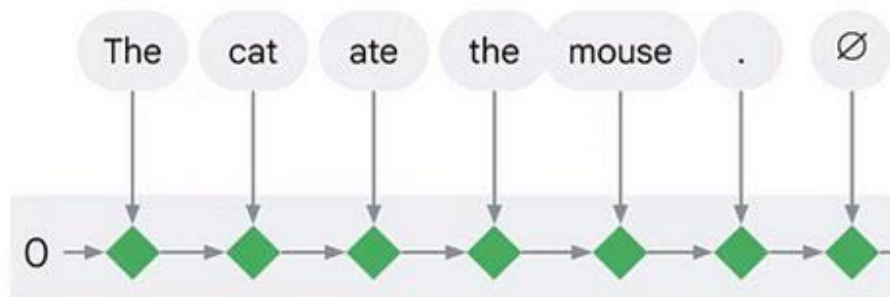
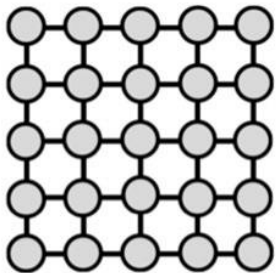


Recap of CNNs

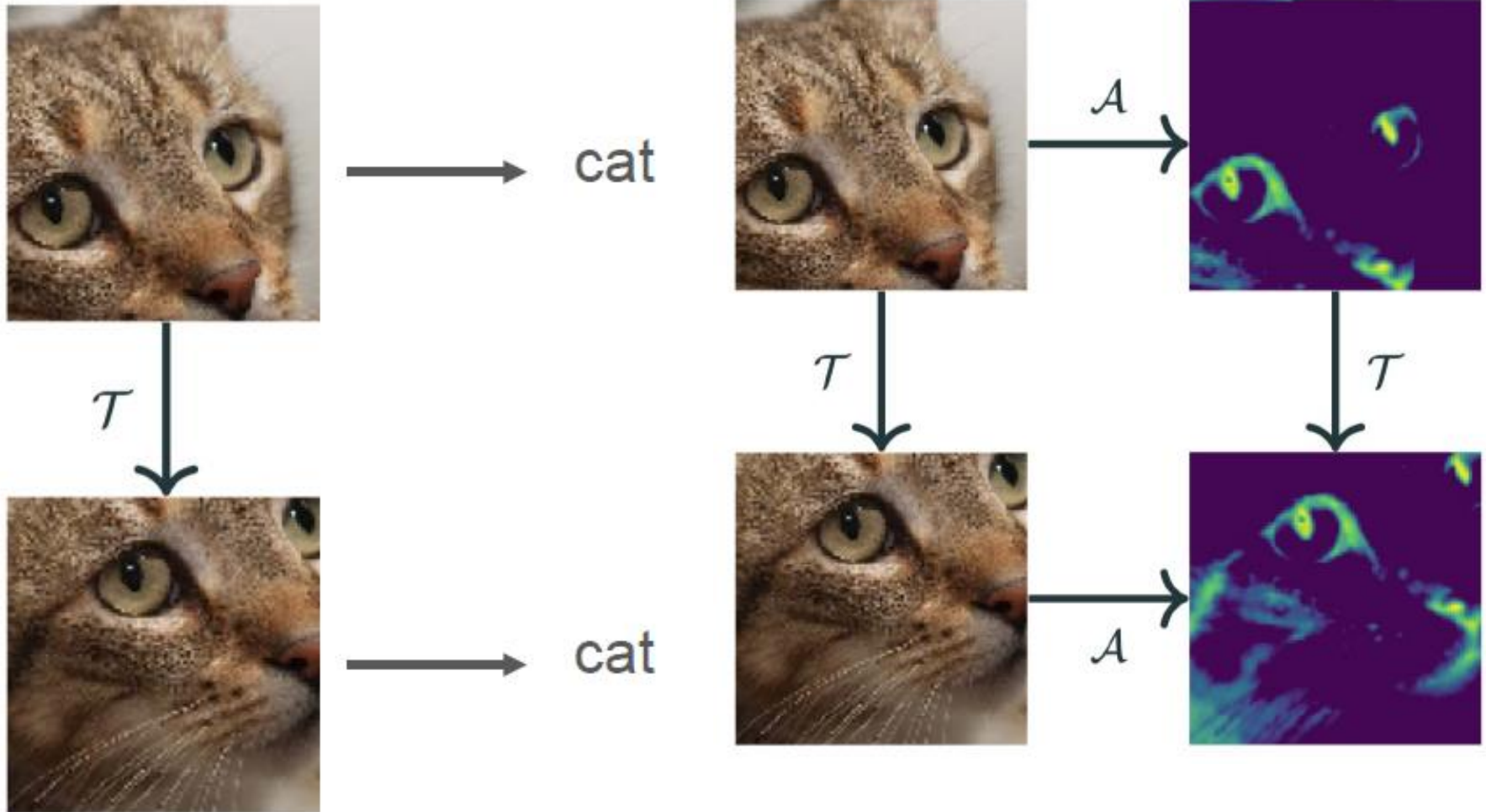
- Xuất sắc trong việc xử lý dữ liệu có cấu trúc dạng lưới (hình ảnh).
- Tìm hiểu các tính năng phân cấp thông qua các bộ lọc tích chập.
- Đạt được hiệu suất tiên tiến trong nhận dạng hình ảnh, phát hiện đối tượng, v.v.

Geometric Deep Learning

- Định nghĩa: Học sâu hình học đề cập đến các kỹ thuật mở rộng các mô hình học sâu sang các miền phi Euclid, chẳng hạn như đồ thị, đa tạp và các dữ liệu có cấu trúc bất thường khác.
- Học sâu truyền thống: Hoạt động trên các lưới thông thường như hình ảnh (2D) hoặc chuỗi (1D).
- Học sâu hình học: Tổng quát hóa các phương pháp học sâu để xử lý dữ liệu có cấu trúc khi các lưới truyền thống không áp dụng được (ví dụ: đồ thị, lưới và đám mây điểm).



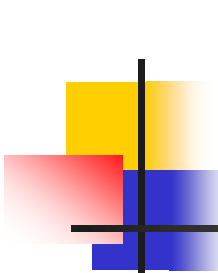
Invariance and Equivariance



Invariance and Equivariance in Molecular Modeling

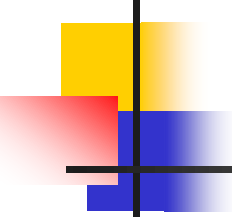
- Tính chất phân tử không thay đổi đối với hầu hết các phép biến đổi (ví dụ: quay, dịch chuyển)
 - Độ hòa tan: Solubility
 - ái lực với mục tiêu: Affinity to target
 - Dược động học ADME





Overview of Graph Neural Networks (GNNs)

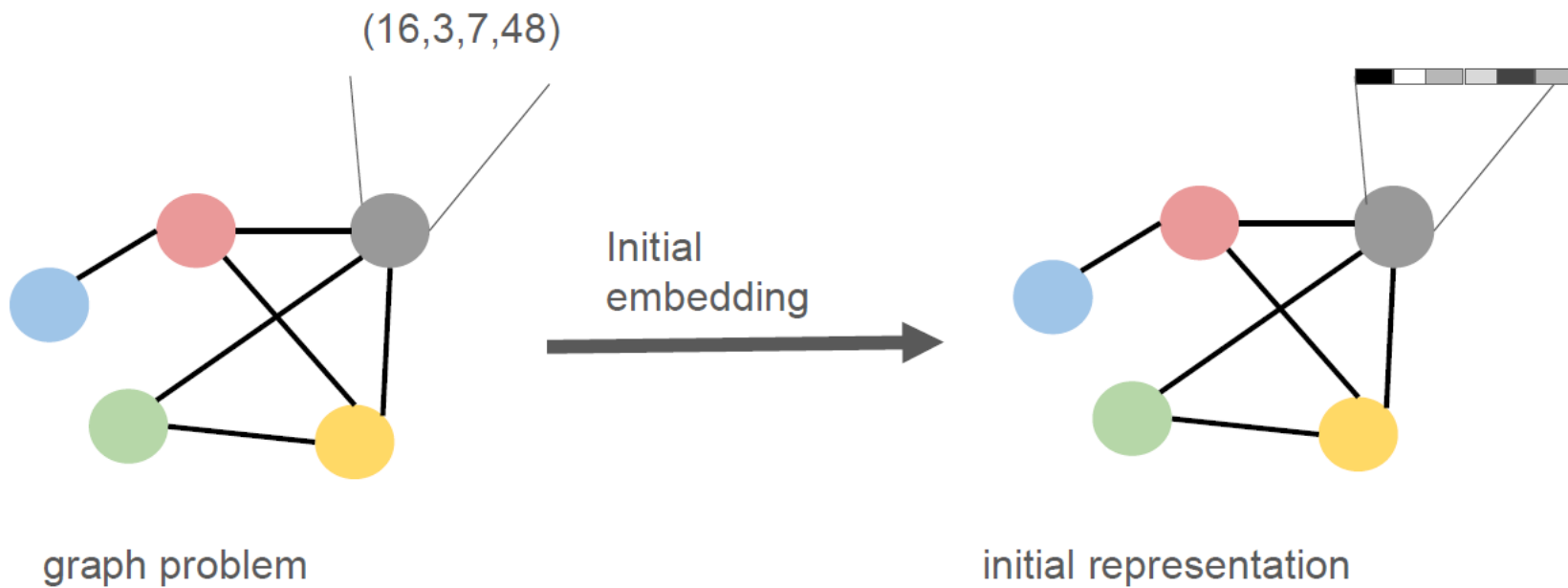
- Định nghĩa: Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) là một lớp mô hình học sâu hoạt động trực tiếp trên đồ thị. GNN được thiết kế để nắm bắt các mối quan hệ và cấu trúc phức tạp giữa các nút (ví dụ: nguyên tử) và các cạnh (ví dụ: liên kết) của đồ thị.
- Khái niệm chính: GNN học cách biểu diễn dữ liệu có cấu trúc đồ thị (ví dụ: phân tử, mạng xã hội) và đưa ra dự đoán dựa trên mối quan hệ giữa các nút và cạnh.
- Ứng dụng: Được sử dụng rộng rãi trong tin học hóa học, tin sinh học và phân tích mạng xã hội.

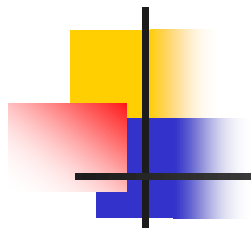


Example of GNN in Drug Discovery

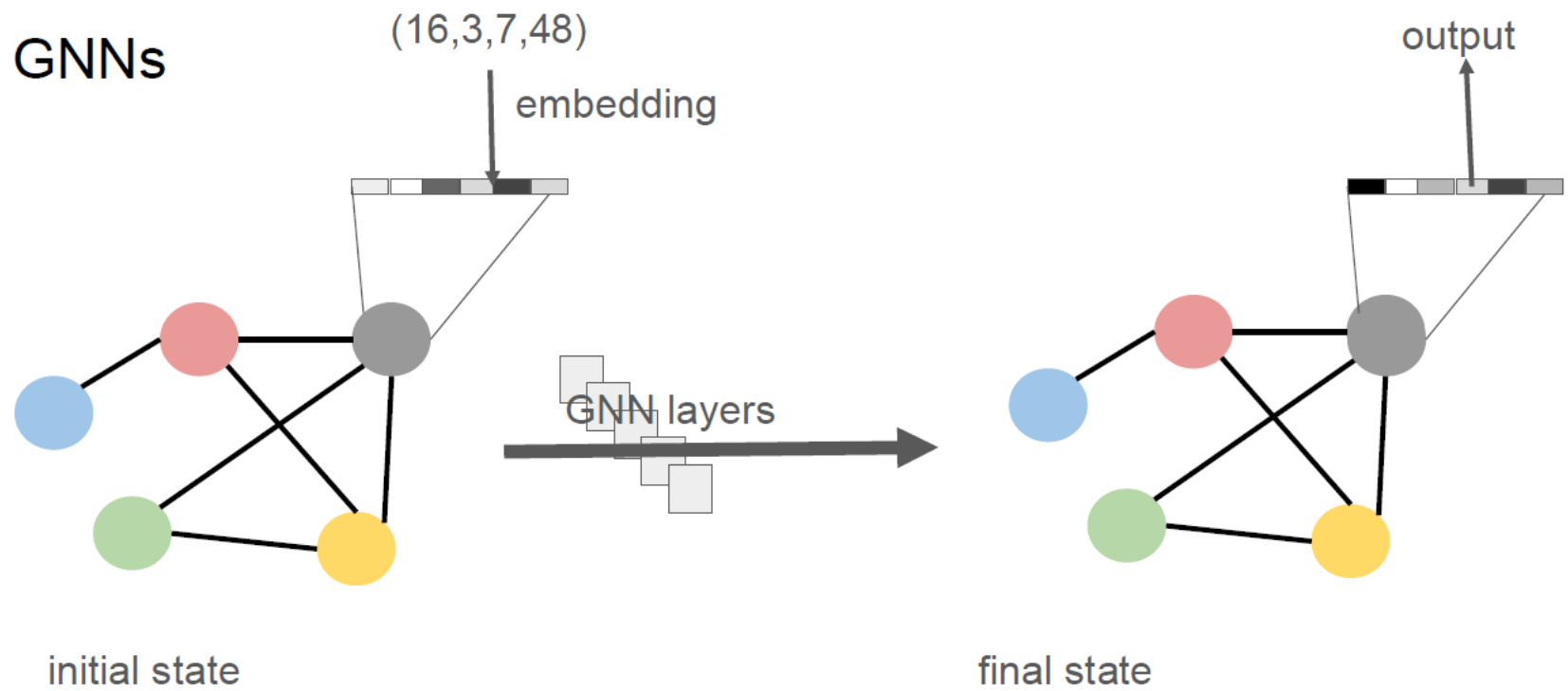
- Biểu diễn phân tử: Một phân tử được biểu diễn dưới dạng đồ thị với các nguyên tử là các nút và liên kết là các cạnh.
- Nhiệm vụ: Dự đoán các đặc tính phân tử (ví dụ: độc tính, độ hòa tan, hoạt tính sinh học).
- Xử lý GNN: GNN tìm hiểu cách các nguyên tử (nút) khác nhau tương tác với các nguyên tử lân cận (thông qua các liên kết/cạnh) để dự đoán các đặc tính phân tử dựa trên cấu trúc của chúng.
- Đầu ra: Sau khi xử lý đồ thị phân tử, GNN đưa ra dự đoán, chẳng hạn như ái lực liên kết, đặc tính ADME hoặc tính giống thuốc.

GNNs

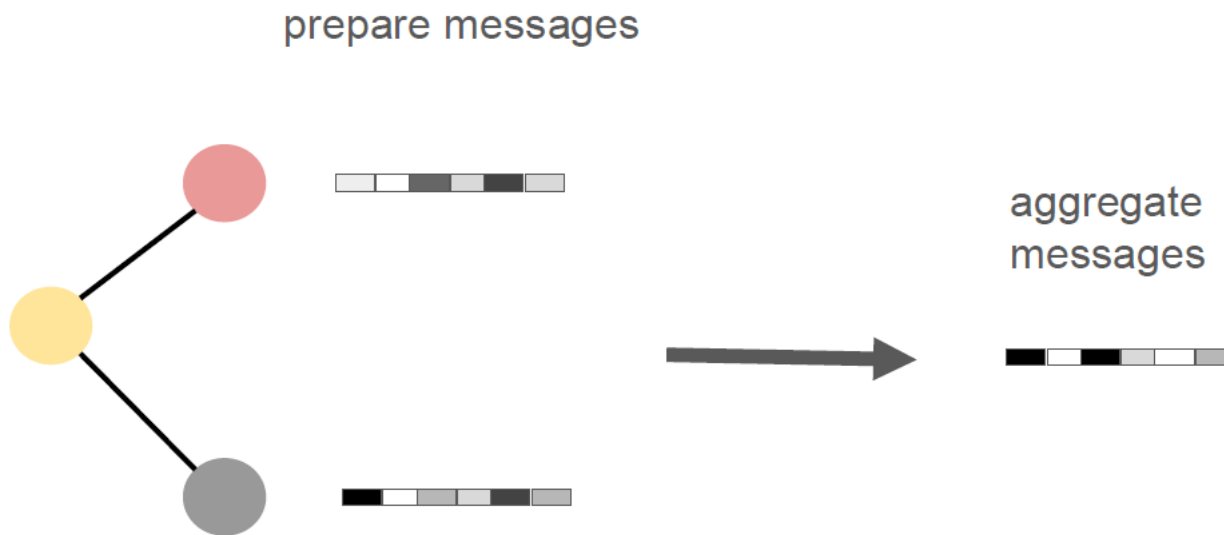




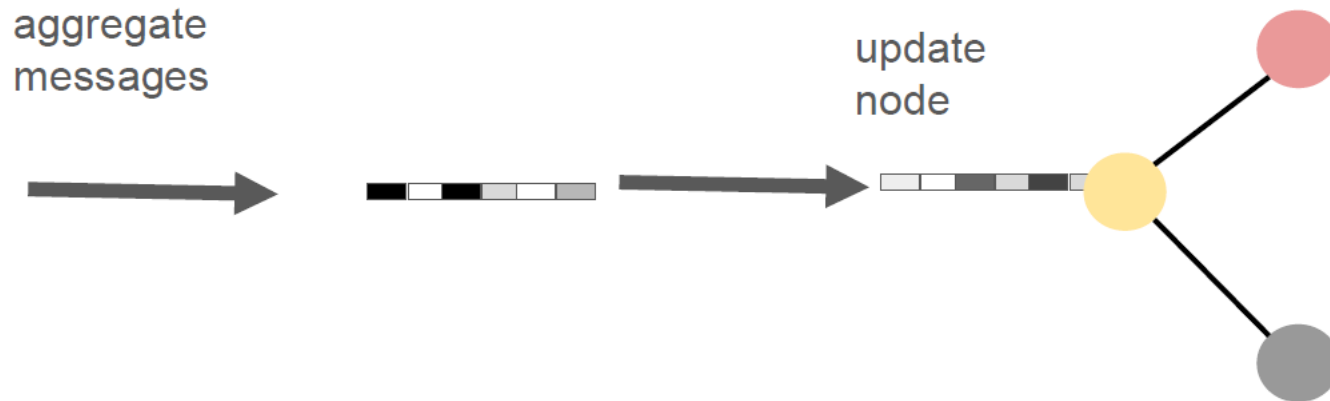
GNNs



GNN layer - message passing



GNN layer -message passing



Repeat for each node

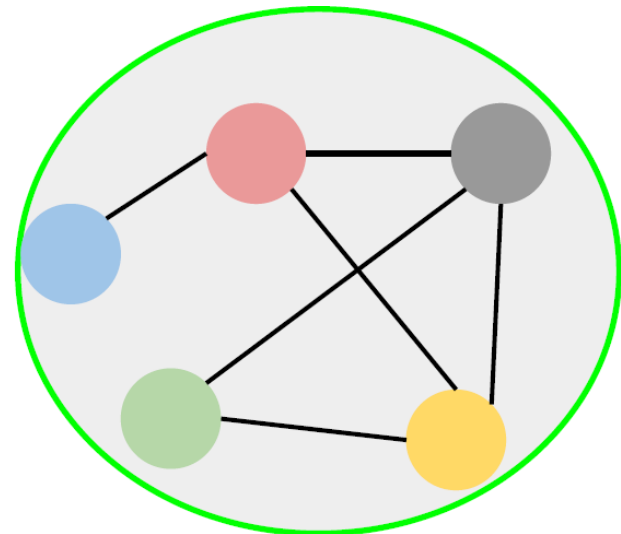
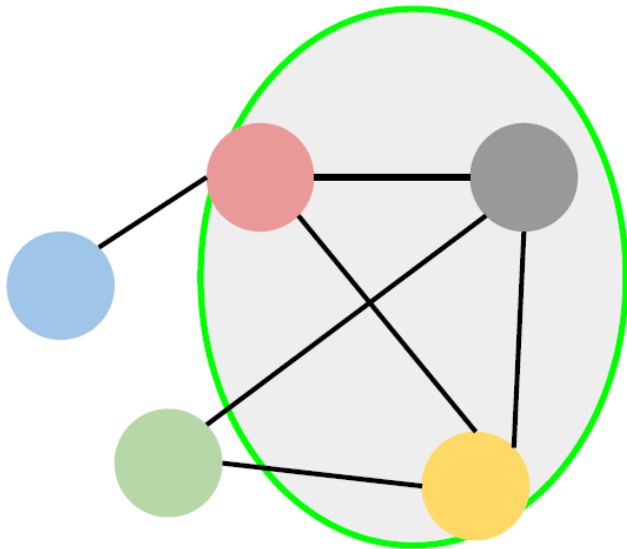
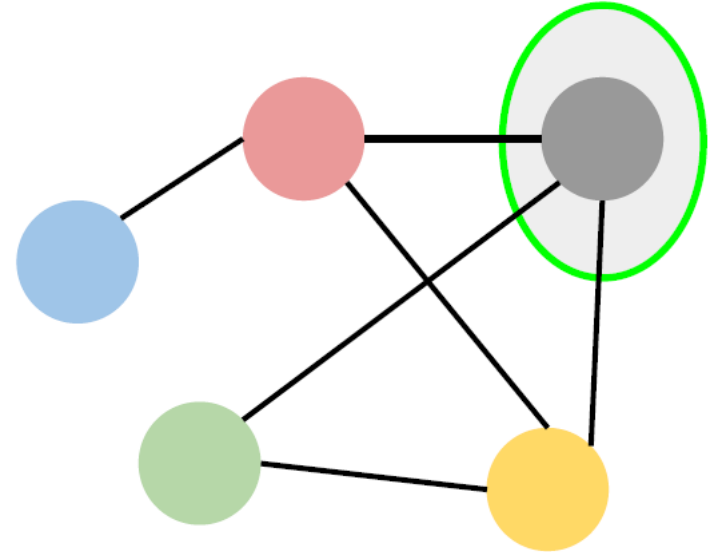
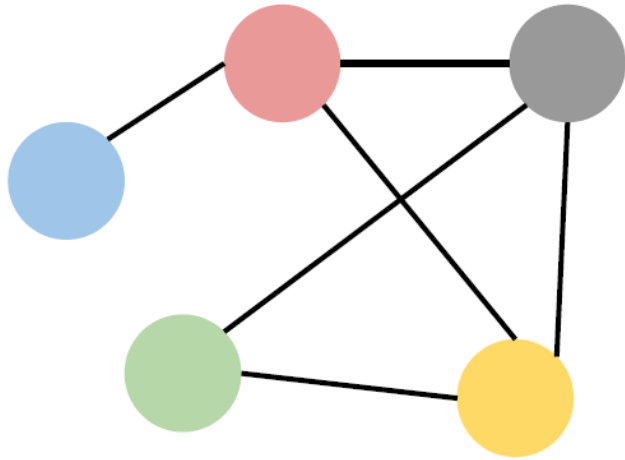
Updates in a Basic GNN

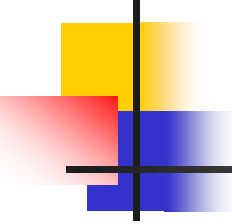
permutation invariant

$$h_u^{(k)} = \sigma \left(W_{\text{self}}^{(k)} h_u^{(k-1)} + W_{\text{neigh}}^{(k)} \sum_{v \in N_u} h_v^{(k-1)} + b^{(k)} \right)$$

- $h_u^{(k-1)} \in \mathbb{R}^{d^{(k-1)}}$: Node embeddings
- $W_{\text{self}}^{(k)}, W_{\text{neigh}}^{(k)} \in \mathbb{R}^{d^{(k)} \times d^{(k-1)}}$: Learnable parameters
- $b^{(k)} \in \mathbb{R}^{d^{(k)}}$: Bias term
- σ : Elementwise non-linearity (e.g., a tanh or ReLU)

Receptive Field

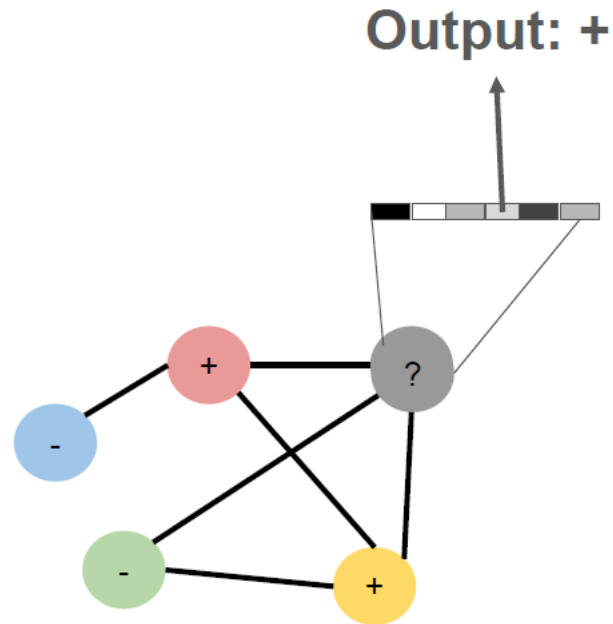


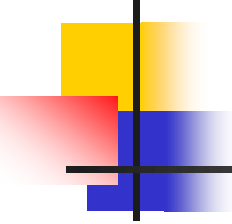


GNN Output -Node Classification

- Mục tiêu: Dự đoán nhãn hoặc lớp của các nút riêng lẻ trong biểu đồ.
- Đầu vào: Biểu đồ có các nút có nhãn và không có nhãn.
- Đầu ra: Nhãn dự đoán cho từng nút.
- Ví dụ: Phân loại người dùng trong mạng xã hội (ví dụ: người dùng spam so với người dùng không spam).

GNN Output -Node Classification

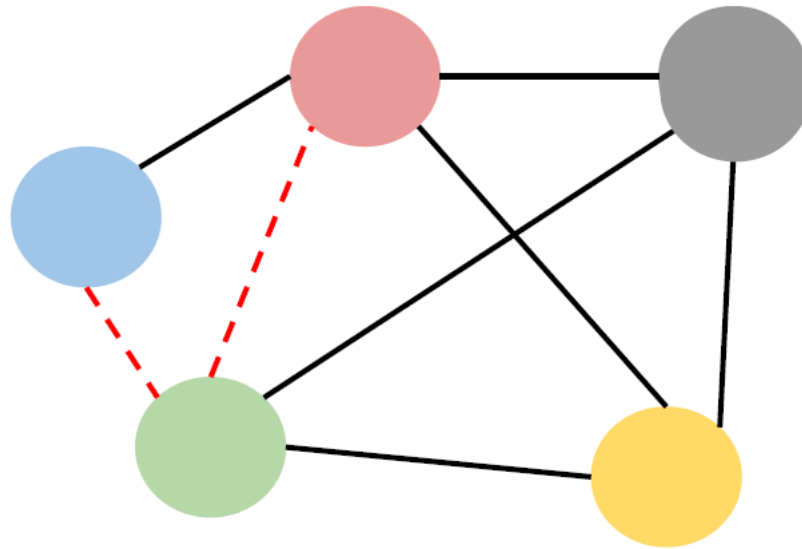




GNN Output -Link Prediction

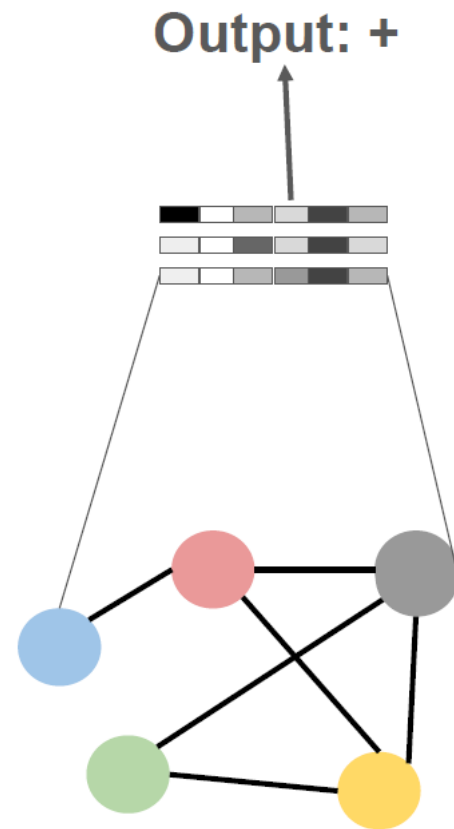
- Mục tiêu: Dự đoán sự tồn tại của một liên kết (cạnh) giữa hai nút.
- Đầu vào: Một đồ thị thiếu một số cạnh.
- Đầu ra: Xác suất của một liên kết giữa hai nút.
- Ví dụ: Đề xuất kết nối bạn bè trong mạng xã hội hoặc dự đoán tương tác thuốc-mục tiêu.
- Cách tiếp cận:
 - Đo lường độ tương đồng (ví dụ: độ tương đồng cosin)
 - Phân loại nhị phân (hoặc phân loại khác) (ví dụ: MLP)

GNN Output -Link Prediction



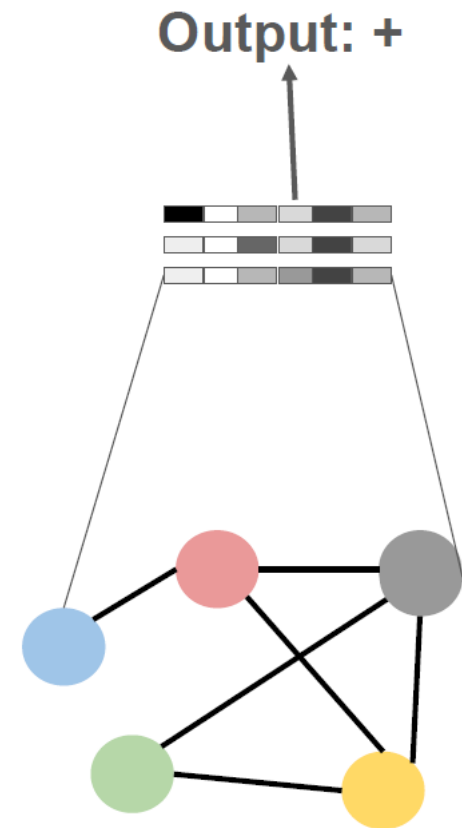
GNN Output -Graph Level

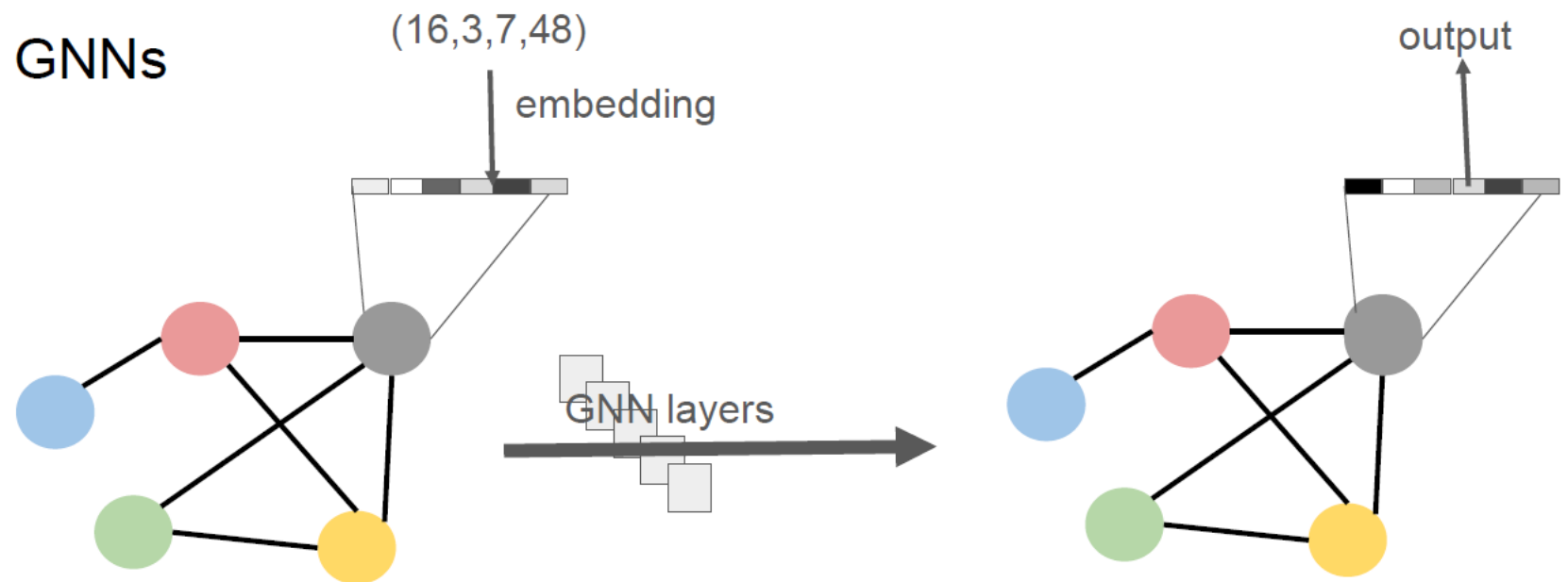
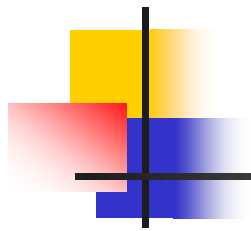
- Mục tiêu: Dự đoán nhãn hoặc lớp của các nút riêng lẻ trong đồ thị.
- Đầu vào: Đồ thị có các nút có nhãn và không có nhãn.
- Đầu ra: Nhãn/giá trị dự đoán cho mỗi nút.
- Ví dụ: Dự đoán liên kết/độ hòa tan/độc tính cho phân tử

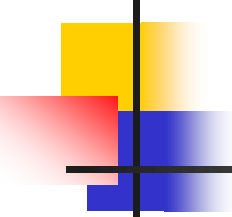


GNN Output -Graph Level

- Combine node level features:
 - Global Sum Pooling
 - Global Mean Pooling
 - Global Max Pooling
 - Attention-based Pooling
- Classification/Regression task: Densely connected layers/MLP







Tài liệu tham khảo

- Lecture14 - Chemistry GNNs
- Machine Learning in Computational Biology (MLCB 2024), Prof Manolis Kellis, Prof Eric Alm,
- <https://www.youtube.com/watch?v=6gkIjo4Jb4E&list=PLypiXJdtIca4gtioEPLIExlAKvu64z7rc&index=14>